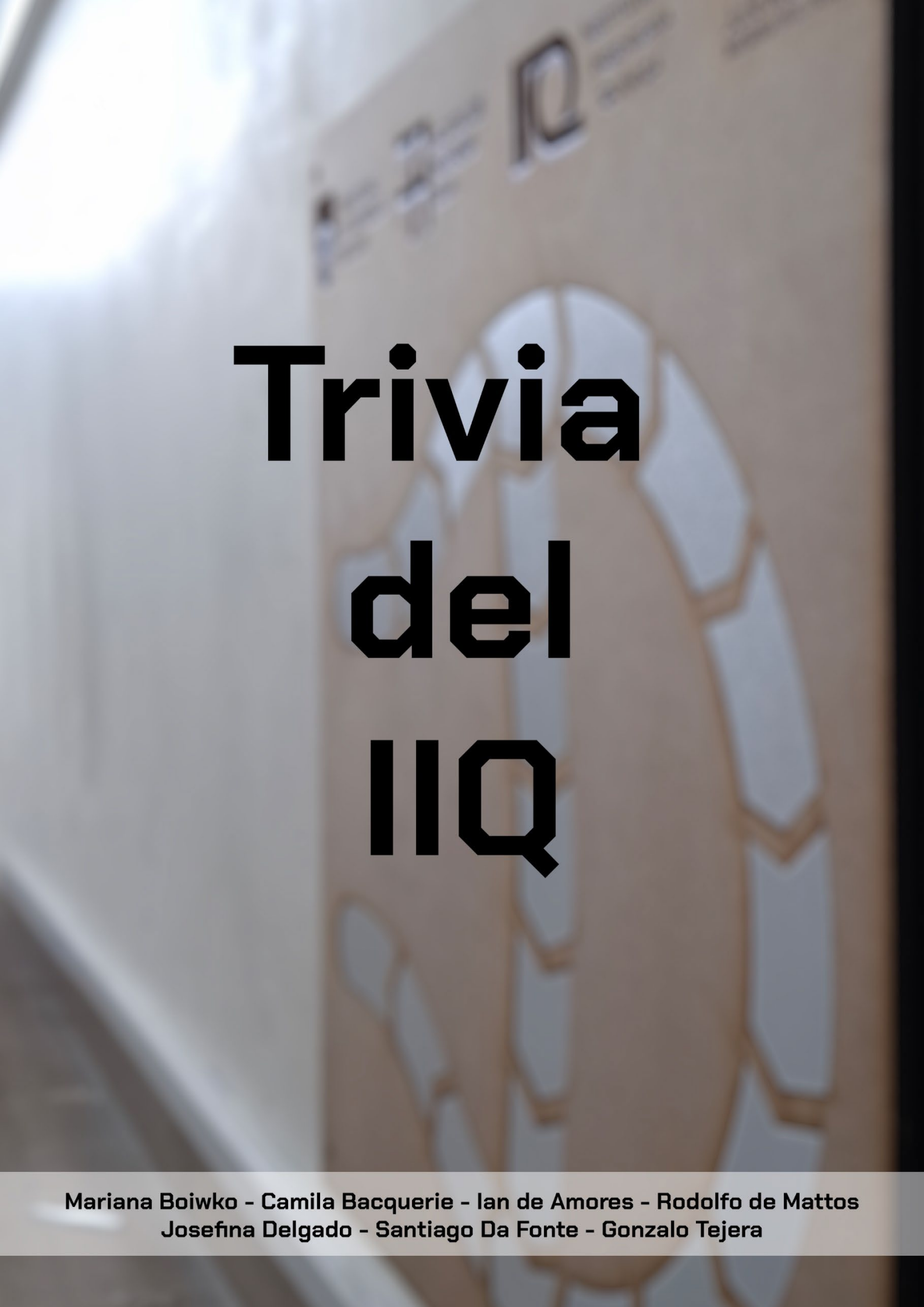




Trivia del IIQ

Mariana Boiwko - Camila Bacquerie - Ian de Amores - Rodolfo de Mattos
Josefina Delgado - Santiago Da Fonte - Gonzalo Tejera

Contents

1.	Resumen de juego.....	3
2.	Funciones esenciales de dominio por el usuario	5
3.	Requisitos	5
4.	Puesta en marcha	6
5.	Estructura de la interfaz.....	6
5.1.	Barra superior.....	7
5.1.1.	Importar contenido:.....	7
5.1.2.	Assets:.....	7
5.1.3.	Opciones de Preguntas:.....	7
5.1.4.	Configuración:	8
5.1.5.	Conectar:.....	9
5.2.	Zona central — Botones de evento.	10
5.3.	Barra inferior	13
6.	Reglas de juego.....	15
6.1.	Eventos	15
6.2.	Condiciones especiales	15
7.	Flujo de una partida.....	15
8.	Comunicación App ↔ Tablero	16
9.	Carga y formato de preguntas (JSON)	17
10.	Glosario de atajos y teclas por defecto	18
11.	Solución de problemas	18
12.	Mantenimiento y buenas prácticas	18
13.	Anexos	19
13.1.	Detalles constructivos del tablero	19
13.2.	Mapa de circuitería interna (resumen).....	21
13.3.	Ficha técnica general — Componentes, pinout y sketch.....	23
13.3.1.	Componentes	23
13.3.2.	Pinout.....	26
13.3.3.	Sketch	26
13.4.	Configuraciones	28

1. Resumen de juego

El juego de Trivia del IIQ consiste en un tablero inspirado en el juego “Trivia Pursuit” ya que comparten la idea de ser juegos de preguntas y respuestas asistidos por un tablero. La interacción del jugador con las preguntas se realiza a través de un monitor donde se visualizan las preguntas, un teclado con el que se responden las mismas, fichas de jugador utilizadas para recordar la ubicación del jugador sobre el tablero y tokens de puntos para llevar la cuenta de sus aciertos y fracasos. Tanto el tablero como el teclado son manejados a través de un microcontrolador y trabajan en conjunto con una aplicación web que funciona como interfaz para mostrar preguntas y facilitar la interacción de los jugadores con el juego. La completa incorporación de todos estos elementos se logra por la correcta operación del usuario.

- Tablero: Pieza principal sobre la que se colocan las fichas de juego (Figura 1.3) para cada jugador. Cuenta con casilleros retroiluminados y con el diseño que se observa en la Figura 1.1.

Cada casillero es identificado a través de un código de colores. La distribución de colores queda determinada por la configuración del microcontrolador. El tablero tiene dos conexiones fundamentales. Por un lado, debe estar conectado a una fuente de 5 V (alimentación) y por otro a una computadora a través de un cable USB/micro-USB (datos/alimentación del microcontrolador).

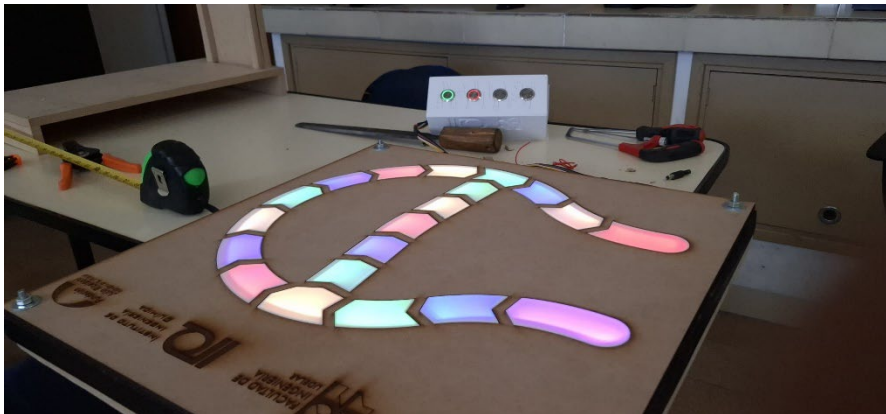


Figura 1.1 – Foto del tablero real.

- Teclado: Elemento a través del cual los jugadores interactúan con la parte electrónica del juego. Permite responder preguntas y lanzar el dado virtual. Este cuenta con cuatro botones retroiluminados con los colores asociados a cada una de las respuestas a las preguntas que se muestran a lo largo del juego tal como se puede observar en la Figura 1.2. A su vez, se encuentra conectado por un cable de 8 hilos (7 hilos necesarios y 1 opcional) al microcontrolador ubicado dentro del tablero.



Figura 1.2 – Teclado retroiluminado.

- Fichas de juego: Son las que se observan en la Figura 1.3 y permiten hacer seguimiento del avance del jugador sobre el tablero.



Figura 1.3 – Fichas de jugador.

- Tokens de puntos: Son los que se observan en la Figura 1.4 y permiten llevar la cuenta de los puntos que los jugadores han ganado y perdido durante la partida.



Figura 1.4 – Tokens de puntos.

- Controlador: Arduino Leonardo (Figura 13.16) recibe comandos seriales desde la app web y gobierna las tiras LED (responsables de los colores de los casilleros del tablero) y los botones iluminados del teclado.

- Aplicación web: Aplicación escrita en html. Corre dentro del entorno de un navegador (Chrome recomendado). Requiere drivers de Arduino para habilitar la comunicación por puerto serial desde el navegador (Web Serial). Detalles e instrucciones acerca de la app se encuentran en §5.

El flujo de operación entonces se puede resumir de la siguiente manera:

Operador usa la app → la app envía comandos → microcontrolador ejecuta comandos → tablero y teclado responden con luces.

Nota: La conexión serial del navegador (Web Serial) está disponible en Chrome/Edge bajo HTTP o localhost. En otros navegadores puede no funcionar. La app no requiere conexión a internet para funcionar.

2. Funciones esenciales de dominio por el usuario

- Preparación de la app en el navegador.
- Conexión/desconexión del puerto serie.
- Verificación visual de la interacción entre la app y el tablero.
- Selección de bancos de preguntas.
- Operación de los botones de evento y dados según el avance en el tablero físico.
- Comprensión de las reglas del juego, registro de resultados (acierto/error de jugadores) y mantención el flujo del juego.

3. Requisitos

- Tablero, teclado, fichas de jugador y tokens de puntos.
- Computadora con navegador Chrome actual y monitor.
- Archivo de la app (última versión a la fecha):
IdM_Trivia_v3_3_33_idle_random_V_at_15.html .
- Drivers del microcontrolador (Arduino) (para habilitar el puerto serie desde el navegador).
- Archivos de contenido:
 - Bancos de preguntas a elección.
 - Assets de fondo/imagen para la UI (opcional).

4. Puesta en marcha

1. Conectar el microcontrolador Arduino Leonardo a la computadora con cable USB–micro USB. \$13.1
2. Conectar la fuente a 220 V y alimentar el tablero a 5 V. \$13.1
3. Abrir el archivo IdM_Trivia_v3_3_33_idle_random_V_at_15.html en un navegador (probado en Windows 10 Google Chrome).
4. (Opcional) Seleccionar el fondo desde el menú “Assets”.
5. Cargar el banco de preguntas deseado desde el menú “Importar contenido”.
6. Conectar el puerto serial del microcontrolador utilizando el botón “Conectar”.
7. Prueba rápida: presionar cualquiera de los botones de acción y verificar que el tablero responda; comprobar que el pool de preguntas cargado sea el correcto.

5. Estructura de la interfaz

En la Figura 5.1 se muestra la pantalla de inicio de la aplicación web. Aquí se puede observar la interfaz que se encuentra aproximadamente dividida en tres secciones, barra superior, zona central y barra inferior. A continuación, se describe cómo la interfaz da acceso a su configuración de forma directa o a través de submenús.

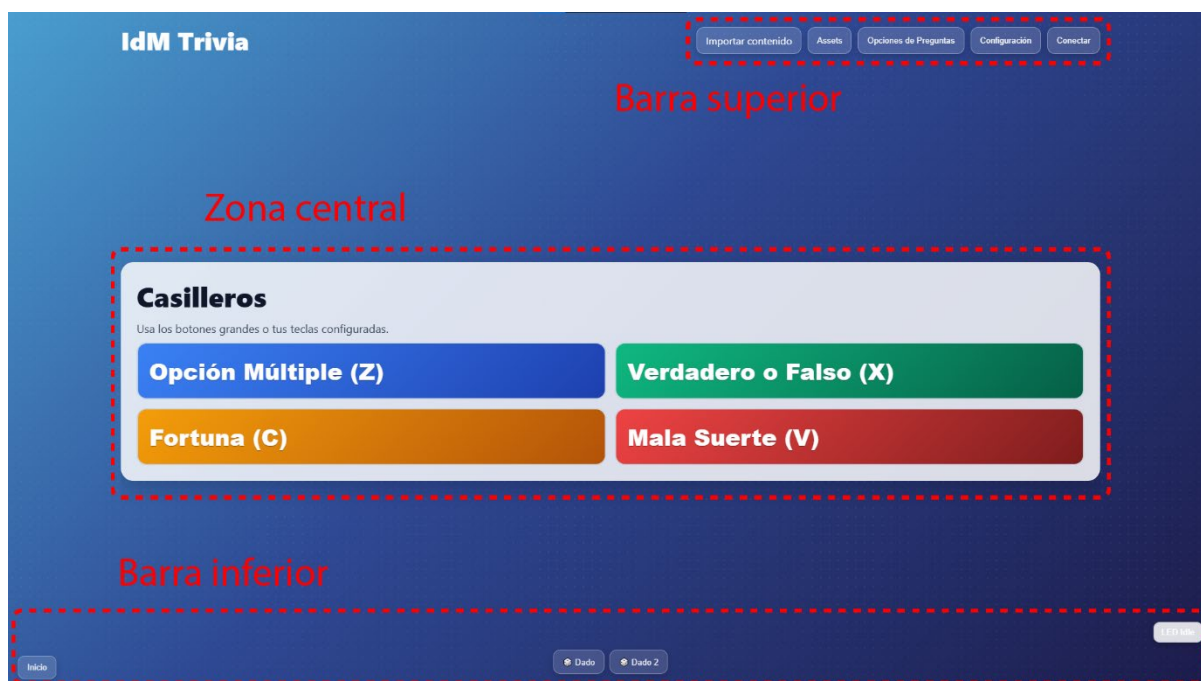


Figura 5.1 – Pantalla de inicio de la app (con fondo por defecto)

5.1. Barra superior

5.1.1. Importar contenido:

Permite cargar los bancos de preguntas. En Windows abre una ventana del explorador de archivos donde es posible seleccionar el archivo “.json” con la estructura adecuada para el banco de preguntas. Es posible cargar preguntas en cualquier momento durante la ejecución de la app pero se recomienda ubicarse en la pantalla de inicio previo a cargar un nuevo banco de preguntas.

5.1.2. Assets:

Despliega un submenú como el que se muestra en la Figura 5.2 que permite elegir una imagen de fondo general de la app.

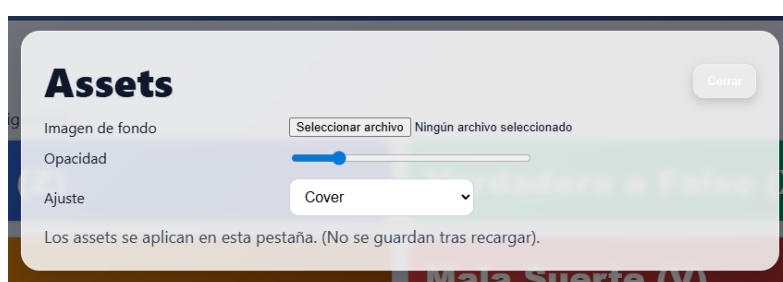


Figura 5.2 – Submenú correspondiente al botón “Assets”.

Controles dentro del submenú:

- Imagen de fondo: En Windows (Seleccionar archivo) abre una ventana de explorador de archivos donde es posible seleccionar el archivo de imagen deseado (en formato “.svg”, “.jpg”, “.png” aunque se recomienda utilizar formato .svg ya que este asegura la nitidez de la imagen).
- Opacidad: Deslizador para hacer el fondo más o menos visible con respecto al fondo nativo.
- Ajuste: Modo de ajuste de la imagen donde *Cover* ajusta la imagen según la dimensión más pequeña (cubre toda la pantalla) o *Contain* que ajusta la imagen según la dimensión más grande (ninguna de las opciones modifica la relación de aspecto de la imagen original). *Nota*: los assets se aplican solo en esta pestaña y no se guardan al recargar.

5.1.3. Opciones de Preguntas:

Este botón despliega el submenú mostrado en la Figura 5.3. Permite controlar algunos parámetros de juego relativos a los eventos.

Figura 5.3 – Submenú para las opciones de preguntas.

- **Duración del temporizador (s):** Tiempo máximo para responder preguntas OM y VF. Medido en segundos. Se sugiere utilizar un tiempo de 30 a 40 segundos.
- **Grosor barra de tiempo (px):** Aumenta/disminuye el ancho de la barra de tiempo para ajustar su visibilidad. Medido en pixeles
- **Confeti — cantidad / tamaño (px) / dispersión (0.3–2.5):** Para el evento “Fortuna” ajusta el efecto visual denominado “Confeti”. Ajusta cantidad de partículas, su tamaño en pixeles y la dispersión de las partículas con valores entre 0,3 a 2,5.

5.1.4. Configuración:

Aquí se encuentra la mayor parte de los ajustes generales y atajos de teclado.

Figura 5.4 – Menú de configuración principal.

- **Tipografías:** Permite modificar familia, tamaño y color para *Título de pregunta*, *Opciones de respuesta* y *Explicación*. Opción *Negrita* por sección.

- Teclas de eventos: Corresponden a los atajos para activar los eventos Opción Múltiple (OM), Verdadero o Falso (VF), Fortuna, Mala Suerte (Z, X, C, V respectivamente por defecto).
- Teclas de respuesta: Corresponden a las teclas con las que el jugador puede interactuar principalmente para lanzar dados y responder preguntas. Por defecto se utilizan los números del 1 al 4 (botones que coinciden con el input del teclado retroiluminado) correspondiendo a las 4 opciones disponibles en el OM (Verde 1, Rojo 2, Amarillo 3, Azul 4) y a las 2 opciones para el VF (Verde 1, Rojo 2). Nota: No se recomienda cambiarlas dado que deben coincidir con el sketch de Arduino. Si se cambian en la app es necesario cambiarlas también en el sketch cargado al microcontrolador.
- Nuevo ítem / Reiniciar: Corresponden a los atajos para generar una nueva pregunta en OM o VF (nuevo ítem sin abandonar el evento actual) y para volver al inicio respectivamente (teclas enter y space por defecto respectivamente).
- Dado / Dado 2: Corresponden a los atajos para lanzar el dado normal (Dado) y el dado especial (Dado 2). El dado normal se activa por defecto con la tecla “D” y genera un número aleatorio entre 1 y 6 mientras que el dado especial se activa por defecto con la tecla “F” y genera un número aleatorio entre 4 y 6. Esta herramienta da más control sobre el avance del juego al usuario permitiendo adelantar artificialmente, pero de forma discreta a jugadores lentos. A su vez, el lanzamiento de los dados tiene 2 modalidades definidas por la checkbox “Dado automático”. Si esta se encuentra seleccionada, la activación de un dado también lo lanza automáticamente generando un número aleatorio inmediatamente sin interacción del jugador. Por otro lado, si este casillero no se encuentra activo, la activación de un dado solamente muestra la interfaz de lanzamiento y espera por la interacción del jugador a través del teclado proporcionado.
- Duración del dado (ms): Determina la duración en ms de la animación del dado desde el lanzamiento hasta mostrar el resultado.

5.1.5. Conectar:

Abre el cuadro de diálogo como el que se muestra en la Figura 5.5 para seleccionar el puerto serie correspondiente al microcontrolador.

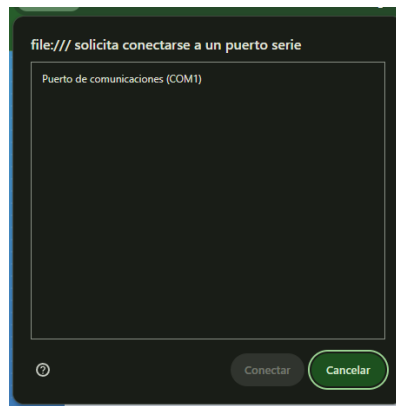


Figura 5.5 – Cuadro de dialogo para conectar web serial.

Pasar por este panel al menos una vez cada vez que se conecta el cable USB es esencial para asegurar que todas las piezas funcionan correctamente en conjunto.

5.2. Zona central — Botones de evento.

Disparan el evento deseado (Opción Múltiple (Z), Verdadero o Falso (X), Fortuna (C), Mala Suerte (V)) desencadenando las animaciones correspondientes en el tablero. Se indica la tecla de atajo para evitar ambigüedad aunque también es posible interactuar directamente con un mouse.

- Opción Múltiple: Este evento presenta un panel como el que se observa en la Figura 5.6. La app selecciona una pregunta del pool de preguntas, la presenta junto con sus opciones de respuesta y una barra de asociada a un temporizador que notifica al jugador del tiempo que le resta para responder la pregunta.

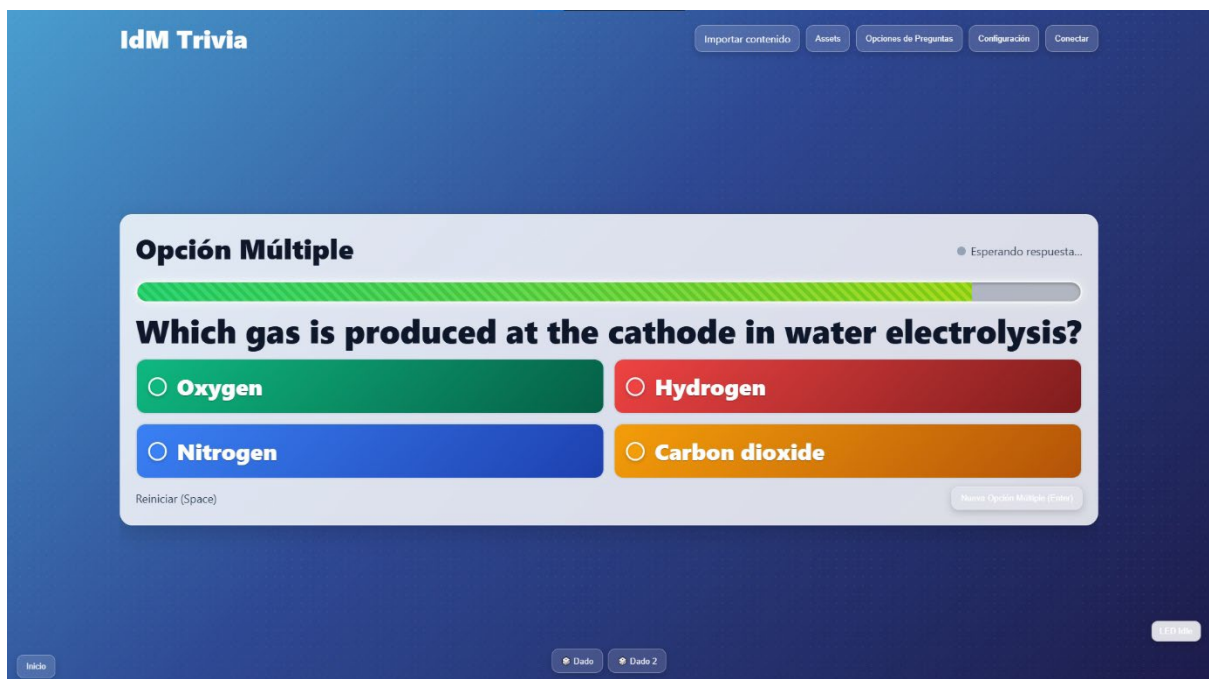


Figura 5.6 – Panel de evento opción múltiple.

Al transcurrir el tiempo la barra se agota y cambia de color desde verde, por anaranjado y finalmente a rojo hasta agotarse. El jugador tendrá la oportunidad de contestar utilizando el teclado del juego siempre y cuando le quede tiempo y no haya contestado aún. Al perder la oportunidad de contestar, se mostrará en pantalla la explicación correspondiente a la respuesta correcta como se muestra en la Figura 5.7. (Nota: Si el tiempo se agota y no se recibe respuesta la pregunta se considera contestada de forma incorrecta).

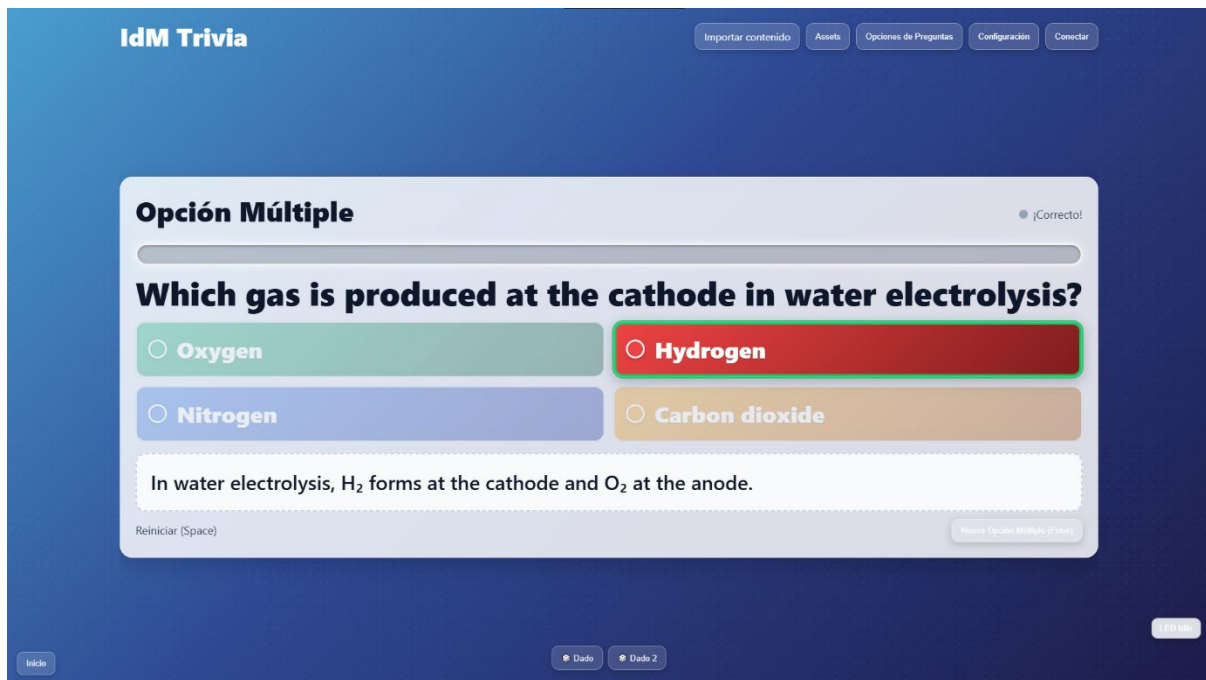


Figura 5.7 – Panel de evento de opción múltiple finalizado.

Este evento envía un comando al tablero como se puede ver en §7 que acciona una animación en el tablero.

- Verdadero o Falso: Como se puede ver en la Figura 5.8, este evento es análogo al de opción múltiple con la diferencia de que todas las preguntas deben estar estructuradas de manera que se puedan responder con “Verdadero” o “Falso”. Este evento envía un comando al tablero como se puede ver en §7 que no solo acciona una animación en el tablero, sino que también desactiva la luz de los botones amarillo y azul ya que estos no cumplen ninguna función durante la respuesta indicando así al jugador que esta pregunta se responde con los botones verde y rojo para verdadero y falso respectivamente.

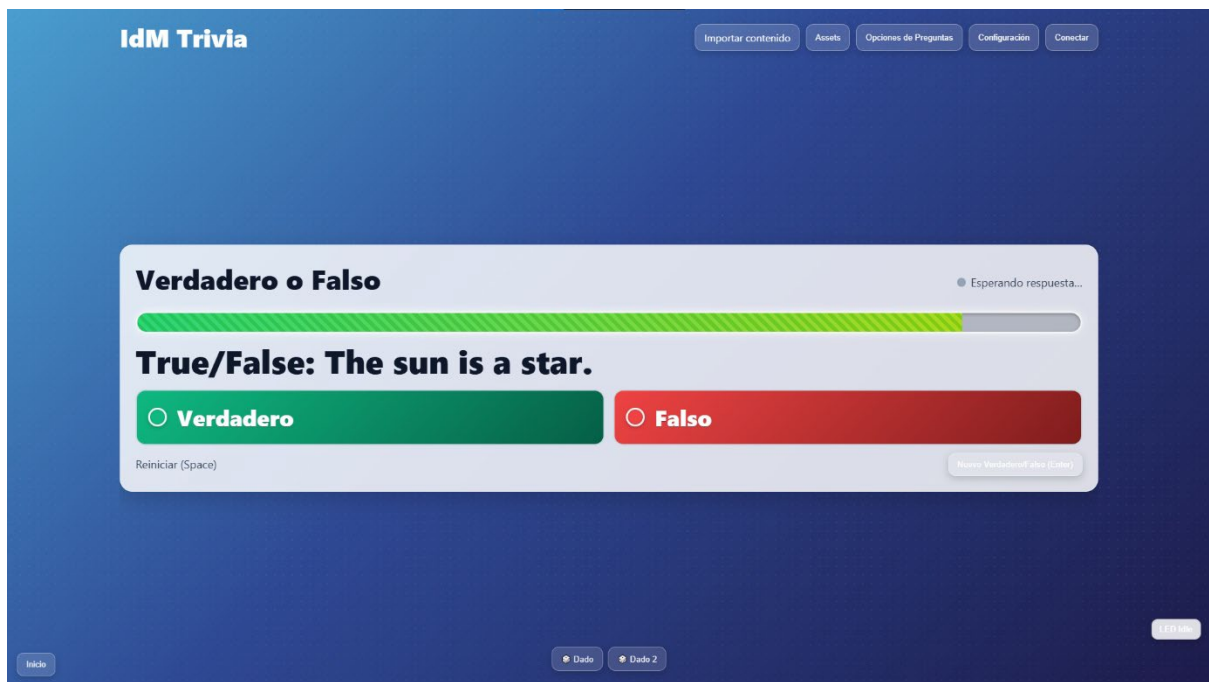


Figura 5.8 – Panel de evento verdadero o falso.

- Fortuna: Este evento presenta un panel como el que se observa en la Figura 5.9. Simplemente muestra en pantalla el nombre del evento y un breve mensaje indicando que ocurre con el jugador actual.

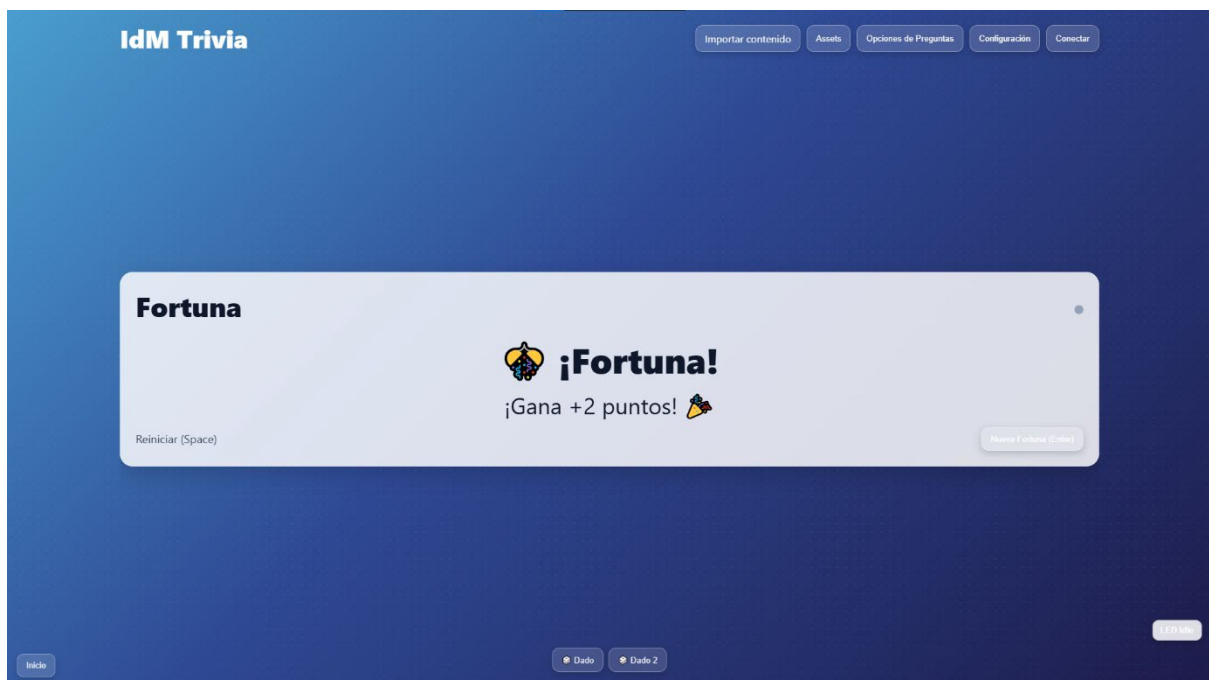


Figura 5.9 – Panel de evento fortuna.

- Mala Suerte: Este evento presenta un panel como el que se observa en la Figura 5.10. Análogo al evento fortuna, pero inverso en su intención. Mientras que fortuna otorga resultados positivos, mala suerte otorga resultados negativos.

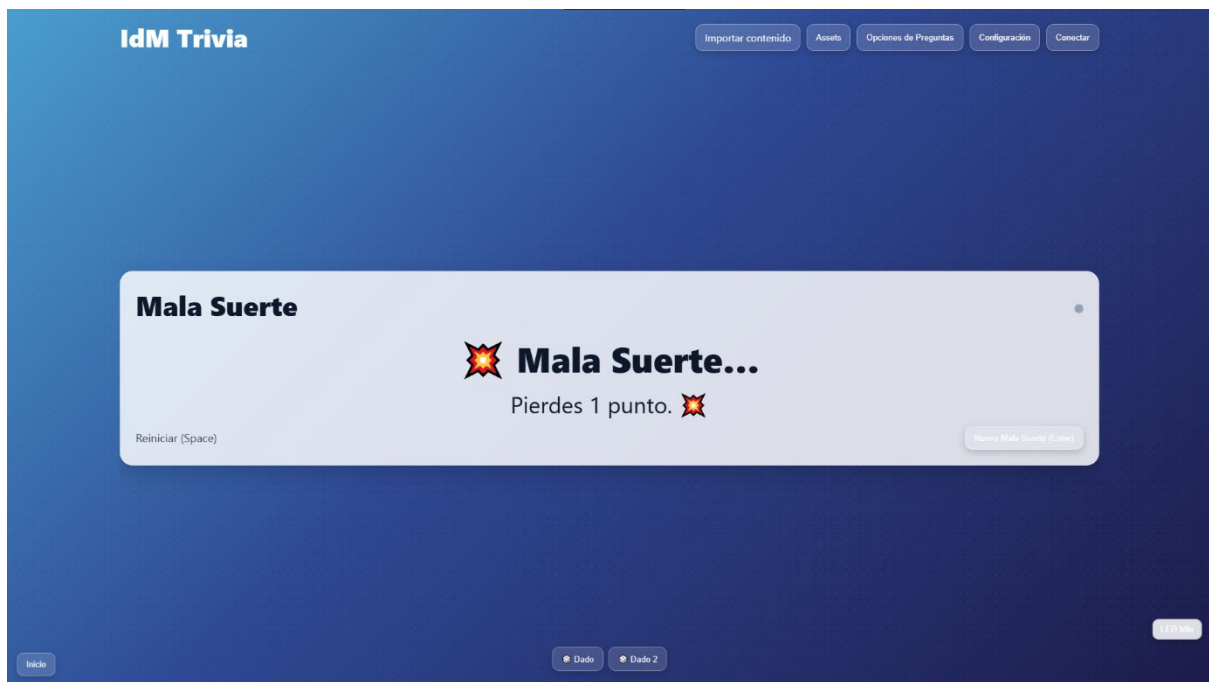


Figura 5.10 – Panel de evento mala suerte.

5.3. Barra inferior

Contiene funciones para el control de flujo del juego y para edición del tablero.

- Inicio: Vuelve a la pantalla inicial. Su atajo por defecto es “space”.
- Dado y Dado 2: Lanzan los dos tipos de dado disponibles. Su atajo disponible es “D” y “F” respectivamente. Al activar cualquiera de estas órdenes se presenta un panel como el que se observa en la Figura 5.11.

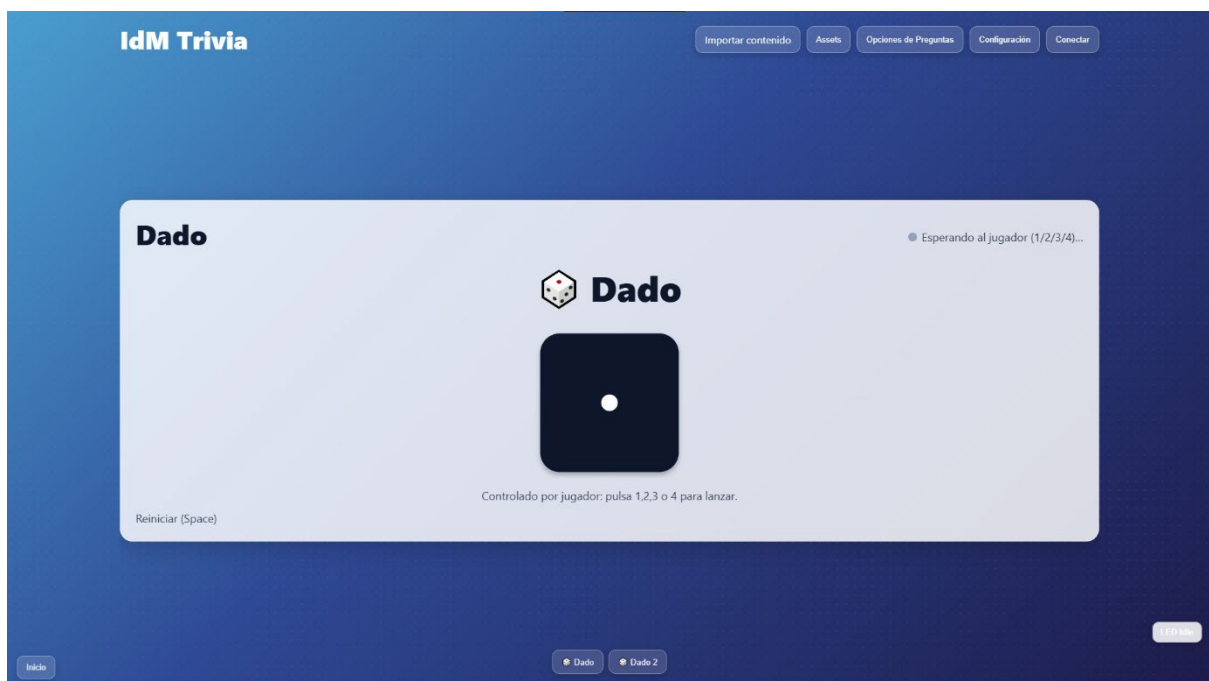


Figura 5.11 – Panel de dados.

- LED Idle: Abre el panel que se observa en la Figura 5.12 para controlar la discretización y colores de los LEDs del tablero. Este tablero tiene un total 213 LEDs individualmente controlables.



Figura 5.12 – Panel de control para la tira LED.

La interfaz incluye:

- Encender / Apagar / Reset: Estos botones controlan el estado global del modo idle. En orden permiten, encender todos los LEDs, apagar todos los LEDs y revertir cualquier cambio de discretización y color a sus valores por defecto.
- Grupos: Permite modificar mediante un string de números separados por coma los tamaños de cada grupo de LEDs (ej.: 5,3,3,3,...). De esta manera es posible definir el tamaño de cada casillero del tablero en función de los leds que lo iluminan (por defecto, cada casillero real corresponde a un grupo). Para obtener un tablero completamente definido la suma de todos los grupos debe ser igual al número total de LEDs del tablero (213).
- Colores: Permite modificar mediante un string de letras separadas por “coma” la secuencia de colores de cada grupo de LEDs (ej.: G,B,R,Y,V,...). De esta manera es posible configurar a gusto la distribución de colores (y por ende de eventos) en el tablero. Para obtener un tablero completamente definido la cantidad de letras en este string debe ser igual al número de grupos definidos en el cuadro de texto anterior.
- Enviar: Tanto los grupos como los colores pueden operar de forma independiente, es por esto que cada cuadro de texto cuenta con su propio botón “Enviar”. Este botón aplica el cambio deseado (envía la secuencia al microcontrolador). Cabe remarcar que primero es necesario conectar el puerto serial para luego enviar.
- Aleatorio: Este botón genera secuencias de colores aleatorias. De esta manera podemos generar nuevas distribuciones de colores rápidamente

sin modificar los grupos del tablero definidos previamente. Este generador de distribuciones tiene en cuenta las distintas condiciones que se espera que el tablero cumpla. Se asegura que ningún color se repetirá de forma consecutiva y que el color “V” se utilizará siempre para el casillero inicial y final.

6. Reglas de juego

Se define el orden de turnos en los que cada jugador participará, comenzando por el jugador más joven, cada uno lanza el dado al comienzo de su turno y mueve su pieza hasta alcanzar el casillero ubicado a la distancia indicada por el resultado del dado. Esto dará lugar a los eventos.

6.1. Eventos

- Opción múltiple: Entrega 2 puntos en respuesta correcta y 0 en respuesta incorrecta.
- Verdadero o falso: Entrega 1 puntos en respuesta correcta y 0 en respuesta incorrecta.
- Fortuna: Entrega 3 puntos.
- Mala suerte: Remueve 1 punto.

6.2. Condiciones especiales

Ventaja: Al jugador que alcance primero la meta obtiene 3 puntos.

7. Flujo de una partida

1. Puesta en marcha (una sola vez): seguir §4 y dejar el equipo listo.
2. Presentación a jugadores: Reglas, tiempo, puntos, cómo se avanza en el tablero y como se gana el juego.
3. Turno de jugador:
 - Lanzar el Dado o Dado 2.
 - Según el casillero obtenido, el responsable presiona el botón de acción correspondiente (Opción múltiple Z / Verdadero o falso X /Fortuna C / Mala suerte V; por defecto).
 - Se ejecuta el desafío/evento y, según el resultado (respuesta correcta, incorrecta), el responsable entrega o remueve puntos.
 - Termina el turno y pasa al siguiente jugador.

- Se repite el paso 3 hasta finalizar la partida.

8. Comunicación App ↔ Tablero

La aplicación envía comandos como strings de caracteres ASCII a través del puerto serial hacia el microcontrolador, estos son reconocidos y ejecutan subrutinas correspondientes al comando enviado.

Eventos

- MODE:MC → Opción Múltiple.
- MODE:TF → Verdadero/Falso.
- MODE:FORTUNE → Fortuna.
- MODE:BAD → Mala Suerte.
- MODE:DICE → Dado.
- MODE:DICE2 → Dado 2.

Respuestas

- ANS:CORRECT → Respuesta correcta.
- ANS:WRONG → Respuesta incorrecta.

Dado / Dado 2

- DICE:ROLL:<n> → Resultado del Dado (n=1..6).
- DICE2:ROLL:<n> → Resultado de Dado 2 (n=4..6).

Idle LEDs

- IDLE:ON / IDLE:OFF / IDLE:RESET
- IDLE:GROUPS=5,3,3,3,... → Grupos.
- IDLE:COLORS=G,B,R,Y,V,... → Colores por grupo.

Handshake

- HELLO al conectar (opcional, usado por la app para saludar).

Si bien es posible escribir los comandos manualmente, estos comandos son enviados directamente desde la app al presionar los botones/atajos.

9. Carga y formato de preguntas (JSON)

- Carga: botón *Cargar preguntas* → seleccionar archivo .json.
- Formato esperado (ejemplo mínimo):

```
{
  "mc": [
    {
      "id": "Q1",
      "prompt": "¿Qué color?",
      "options": [
        "Verde",
        "Rojo",
        "Azul",
        "Amarillo"
      ],
      "correctIndex": 1,
      "explanation": "Rojo porque se indexa desde 0."
    }
  ],
  "tf": [
    {
      "id": "T1",
      "prompt": "La respuesta es verdadera",
      "answerTrue": true,
      "explanation": "Efectivamente"
    }
  ],
  "fortune": [
    "Ganas 2 puntos"
  ],
  "bad": [
    "pierdes 1 punto"
  ]
}
```

Buenas prácticas:

- Mantener IDs únicos.
- Incluir explicación para lectura post-respuesta (didáctico).
- Validar que haya suficientes preguntas para la duración del evento.

Nota: La pregunta generada nunca será seleccionada si ya fue respondida en al menos las ultimas 5 instancias.

10. Glosario de atajos y teclas por defecto

- Z / X / C / V: eventos del tablero (Opción múltiple / V o F / Fortuna / Mala Suerte).
- D: Dado (normal).
- F: Dado 2.
- Space: Volver al inicio.
- Enter: Reiniciar evento.

11. Solución de problemas

- No aparece el puerto serie: Revisar cable/USB; probar otro puerto; cerrar apps que ocupen el puerto (Arduino IDE, etc.).
- Conectado pero sin respuesta en LEDs: Verificar masa común (tierra conectada) entre fuente 5V y controlador; comprobar inyección de 5V en ambos extremos de la tira; chequear conexión del DATA IN (cable amarillo en pin 6 por defecto).
- Efectos “cortados” o colores erráticos: Caída de tensión → bajar brillo en la app o añadir alimentación intermedia; revisar conectores adicionales de las tiras (inyectar 5V y GND).
- Botones iluminados no encienden: Revisar polaridad LED interno; comprobar transistor y orden LED-transistor- GND según el esquema real; confirmar que la base recibe señal y masa común.
- Desconexión durante el juego: Si se desconecta el cable USB, usar botón Conectar en la app nuevamente.

12. Mantenimiento y buenas prácticas

- Transportar el tablero ensamblado con sus respectivos tornillos y tuercas colocados.
- No superar brillo necesario; prolonga vida útil y evita calentamiento.
- Mantener copias del .html y del JSON en un pendrive y en la nube.
- Etiquetar cables (5V, GND, DATA) y sentido de la tira.

13. Anexos

13.1. Detalles constructivos del tablero

El tablero fue creado de forma tal que facilite su construcción y mantenimiento.

En la Figura 13.1 se muestran las piezas estructurales componentes del tablero. Estas consisten en la cara principal del tablero, construida con dos paneles de MDF de 3mm de espesor y múltiples piezas que componen los casilleros individuales. Ambos fueron cortados con láser con la diferencia de que el panel superior fue cortado tal como se muestra en la Figura 13.3 mientras que el panel inferior se cortó considerando un margen interior de 2mm, esto permite generar una cavidad en la que encajan las piezas de los casilleros. Dichas piezas fueron impresas en PLA considerando el espesor de la placa de MDF superior.

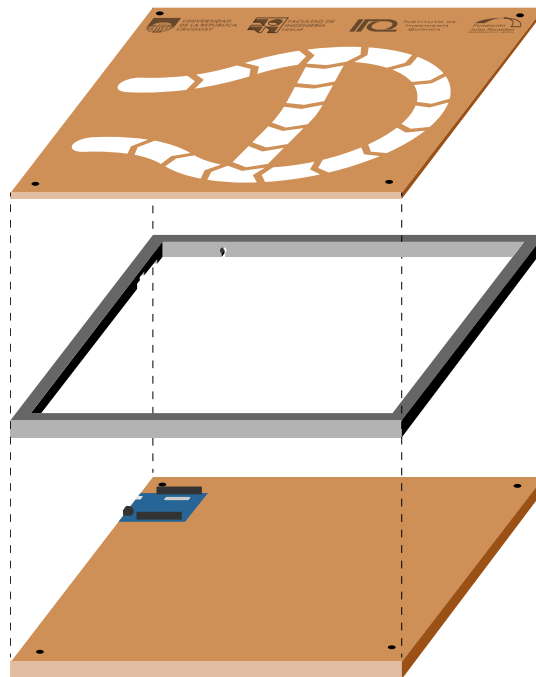


Figura 13.1 – Vista explosionada del tablero donde se observa la cara, el marco y la base del tablero.

A continuación es posible observar las conexiones del tablero y su ubicación dentro del mismo.

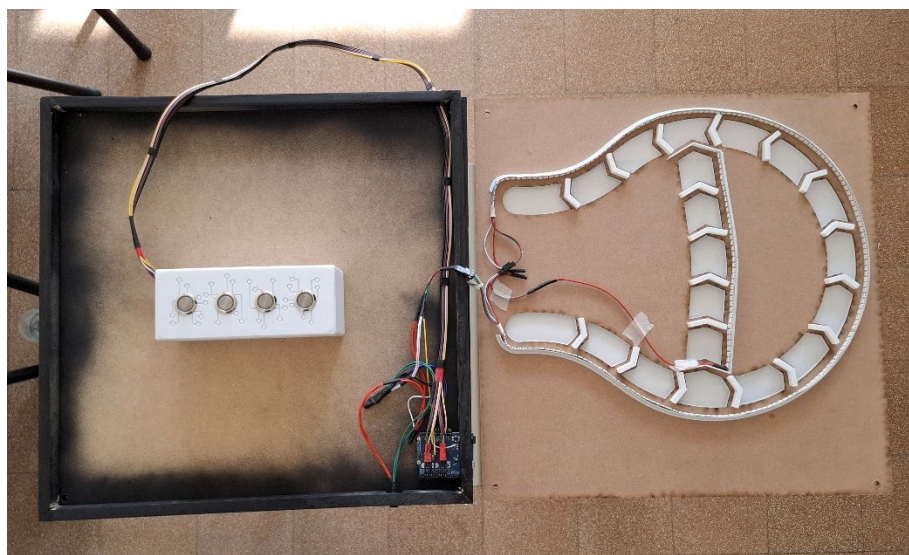


Figura 13.2 – Tablero abierto

En la Figura 13.3 se muestra el orden en que se numeran los casilleros y a partir de esto, los grupos de LEDs que el sketch cargado en el microcontrolador maneja por defecto.

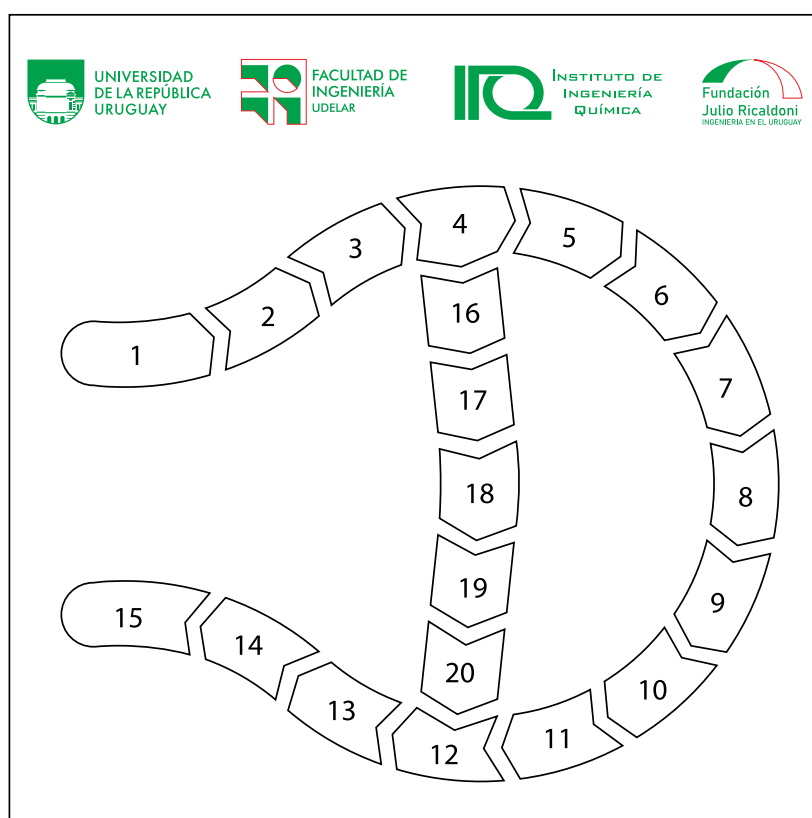


Figura 13.3 – Esquema del tablero con la numeración acorde a la conexión de la tira de LEDs.

Como se puede observar en la Figura 13.4, cada casillero cuenta con un soporte general que sostiene la tira LED y con separadores particulares que permiten una mejor separación de la iluminación entre casilleros.



Figura 13.4 – LEDs debajo del tablero.

Las conexiones externas son dos y se encuentran ubicadas en la esquina superior izquierda. Estas consisten en un puerto micro-USB y un Jack como los que se señalan en la Figura 13.5.



Figura 13.5 – Conexiones externas

Tener en cuenta que, si bien la placa Arduino Leonardo también cuenta con un Jack compatible con la conexión de la fuente, este no alimenta ni el tablero ni el teclado. Es por esto que en la Figura 13.5 se indica cuales son los conectores correctos y tachados los que no lo son.

13.2. Mapa de circuitería interna (resumen)

A modo de diagrama ilustrativo y esquema de conexión se presenta la Figura 13.6 y Figura 13.7 en las que se puede observar cómo están constituidas las conexiones eléctricas.

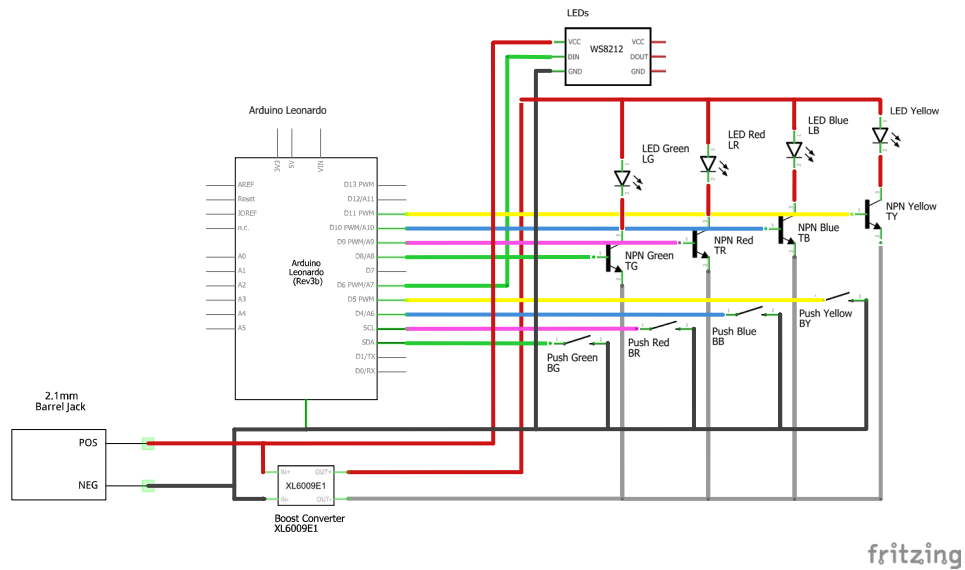


Figura 13.6 – Esquema de conexiones internas

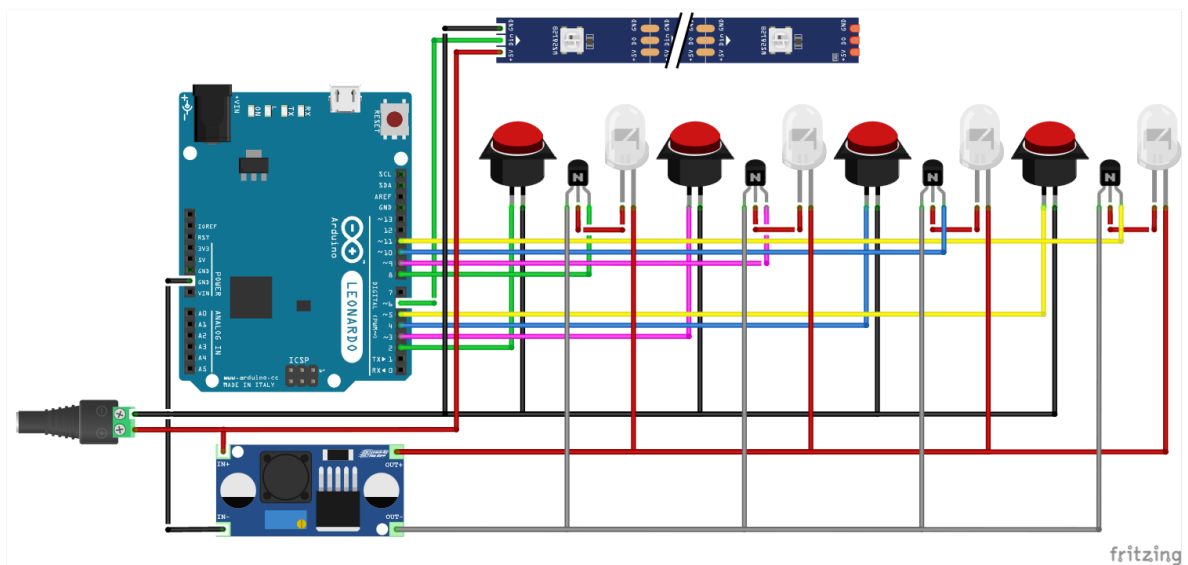


Figura 13.7 – Diagrama de conexiones internas

Todos los cables (la alimentación y los cables de datos para la tira LED y el teclado) se encuentran incorporados en la misma estructura que se encarga de conectar apropiadamente todos los componentes. Se presenta el estado real de las conexiones actuales para el teclado y tablero.

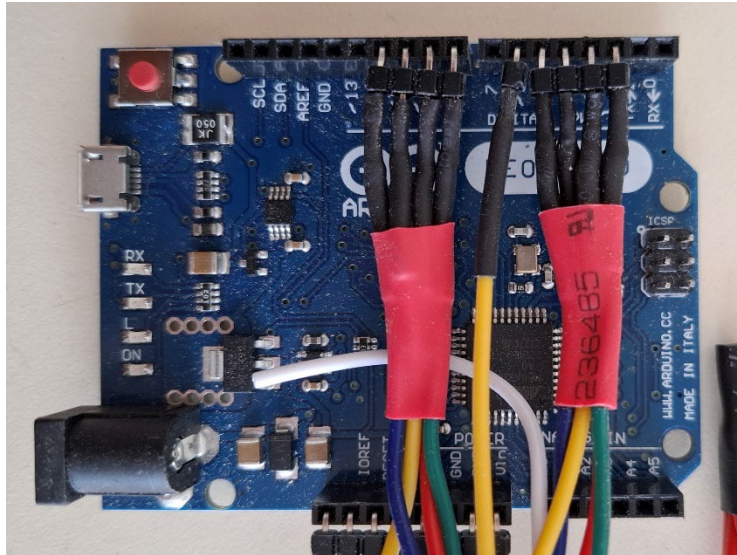


Figura 13.8 – Cables reales

13.3. Ficha técnica general — Componentes, pinout y sketch.

13.3.1. Componentes

- Fuente conmutada S100-5, 5V 100W entrada 220V por defecto (puede ajustarse a 110V).



Figura 13.9 – Fuente conmutada modelo S100-5.

- Par de plug y jack DC (diámetro externo 5,5mm e interno 2,1mm) modelo 5521



Figura 13.10 – Par de plug y jack DC modelo 5521

- Tira de pixeles LED (individually addressable SMD 5050 LEDs) de 144 LEDs/m modelo WS2812B (PCB blanco)



Figura 13.11 – Tira LED modelo WS2812B

- Pulsadores momentáneos anti-vandalismo iluminados (LED 12V) de 22mm.



Figura 13.12 – Pulsadores momentáneos anti-vandalismo [modelonomeacuerdo](#)

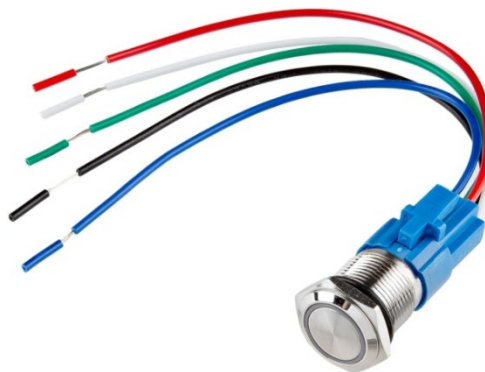


Figura 13.13 – Socket para pulsadores momentáneos anti-vandalismo

- Transistores NPN modelo PN2222A



Figura 13.14 – Transistores modelo PN2222A

- Modulo conversor DC-DC Step-up modelo XL6009 2,5A

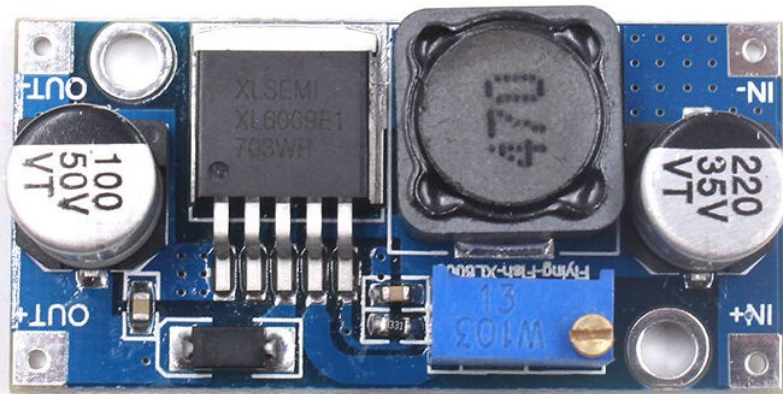


Figura 13.15 – Módulo conversor modelo XL6009

- Placa: Arduino Leonardo (Chip ATmega32U4).

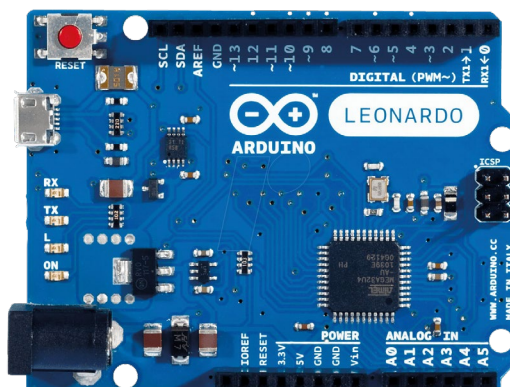


Figura 13.16 – Microcontrolador Arduino Leonardo

13.3.2. Pinout

- Botonera (teclado USB): Pines 2, 3, 4, 5 → envían teclas '1','2','3','4' (debounce 25 ms) sin repetición automática.
- LEDs del tablero: Pin 6 correspondiente al data pin de la tira de LEDs.
- LEDs en botonera: Pines 8, 9, 10, 11 conectados a transistores PN2222A (activos en HIGH por defecto). En TF activo únicamente pines 8 y 9 se mantienen encendidos mientras que 10 y 11 son apagados. Al salir de TF o tras respuesta se regresa al modo por defecto.

13.3.3. Sketch

- Librerías
 - Adafruit_NeoPixel
 - Keyboard
 - math
- Serie: 115200 baudios.
- Variables personalizables
 - `DATA_PIN = 6`
Pin correspondiente al data pin de la tira LED
 - `NUM_LEDS = 213`
Número total de LEDs en la tira LED utilizada
 - `BRIGHTNESS = 255`
Brillo de la tira LED entre 0 y 255
 - `DUR_MODE_MS = 3000`
Duración de las animaciones de cambio de modo
 - `DUR_PULSE_MS = 3000`
duración de la animación pulso
 - `DUR_WRONG_MS = 3000`
Duración de la animación de respuesta incorrecta
 - `FLASH_COUNT = 6`
Numero de flashes de la animación de respuesta incorrecta
 - `FLASH_WIDTH = 0.1`
Ancho temporal de flash entre 0 y 1 (fracción del total)
 - `FRAME_MS = 16`

Duración de cada cuadro de animación (16 ms $\approx$ 60 fps)

- `BTN_PINS = {2,3,4,5}`

Pines correspondientes a los botones del teclado.

- `BTN_KEYS = {'1','2','3','4'}`

Caracteres que el teclado tipea

- `DEBOUNCE_MS = 25`

Tiempo de debounce para evitar dobles presiones

- `DISC_PINS = {8,9,10,11}`

Pines correspondientes a los LEDs del teclado.

- `TRAILS_COUNT = 3`

Número de estelas en la animación del evento VF

- `TRAIL_TAIL = 12`

Largo en LEDs de la estela en la animación del evento VF

- `TRAIL_MIN_SPD = 0.8`

Velocidad de la estela en la animación del evento VF

- `TRAIL_MAX_SPD = 1.6`

Velocidad máxima de la estela en la animación del evento VF

- `TWINKLE_FADE = 230`

Tiempo de desaparición de cada destello en la animación de evento Fortuna

- `TWINKLE_BURST = 4`

Número de destellos simultáneos en la animación de evento Fortuna

- `TWINKLE_TICK = 25`

Velocidad de actualización de estado del destello en la animación de evento Fortuna

- `COL_BLUE = COLOR4(0, 0, 255, 0)`

Definición del color "Azul" ("B") para el tablero.

- `COL_GREEN = COLOR4(0, 255, 0, 0)`

Definición del color "Verde" ("G") para el tablero.

- `COL_YELLOW = COLOR4(255,180, 0, 0)`

Definición del color "Amarillo" ("Y") para el tablero.

- `COL_RED = COLOR4(255, 0, 0, 0)`

Definición del color "Rojo" ("R") para el tablero.

- `COL_VIOLET = COLOR4(180, 0, 255, 0)`

Definición del color "Violeta" ("V") para el tablero.

- `IDLE_DEFAULT_GROUPS[] =
{14,8,12,12,11,12,11,11,11,12,12,12,11,8,17,7,8,9,8,7}`

Secuencia de números que definen la cantidad de LEDs que conforman cada casillero.

- `IDLE_DEFAULT_COLORS[] =
{'V','B','G','Y','R','B','Y','G','B','R','Y','R','B','Y',
'V','G','B','R','Y','G'}`

Secuencia de letras que define el color de cada casillero.

- Comandos soportados (ASCII):
 - Modos: `MODE:MC`, `MODE:TF`, `MODE:FORTUNE`, `MODE:BAD`, `MODE:DICE`, `MODE:DICE2` (el firmware también acepta `MC`, `TF`, `FORTUNE`, `BAD`).
 - Respuestas: `ANS:CORRECT`, `ANS:WRONG`.
 - Idle: `IDLE:ON`, `IDLE:OFF`, `IDLE:RESET`, `IDLE:GROUPS`, `IDLE:COLORS`.
 - Handshake: `HELLO/GOODBYE` (opcionales, la placa los ignora).

13.4. Configuraciones

Aquí se presentan algunas distribuciones de tablero con distintos criterios de construcción.

- Afortunado

V,Y,G,Y,R,B,Y,R,Y,B,R,Y,R,B,Y,V,G,B,Y,B,G

- Preguntas

V,B,G,B,G,B,G,B,G,B,G,B,G,B,V,G,R,Y,R,G